Simbologia ISA 5.1

Como ler tags, balões e linhas de um P&ID.

1 1ª letra: o que se mede

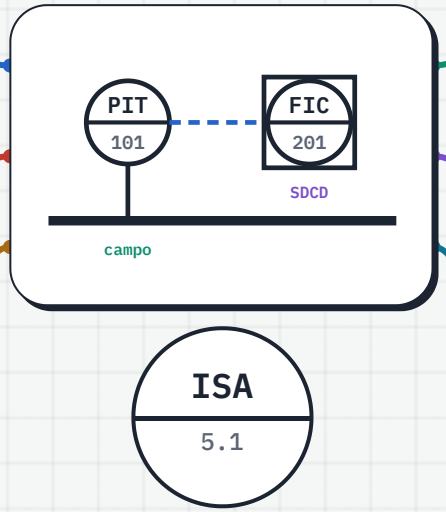
- A análise · F vazão · L nível
- P pressão · T temperatura
- S velocidade · W peso · Z posição
- H manual · E tensão

3 Modificadores

- D diferencial → PDT
- H alto · L baixo → LAH, LAL
- HH / LL: muito alto / muito baixo
- Q totalizador → FQI

5 Balão: onde está

- Círculo sem linha: campo
- Linha cheia: painel da sala de controle
- Linha tracejada: atrás do painel
- Círculo no quadrado: SDCD
- Losango no quadrado: CLP · hexágono: computador



2 Letras seguintes: função

- I indicador · R registrador
- C controlador · T transmissor
- E elemento primário · V válvula
- A alarme · S chave · Y relé/conversor
- G visor

4 Exemplos de tags

- PIT-101: transmissor indicador de pressão
- FIC-201: controlador indicador de vazão
- TE-301: elemento de temperatura
- LSHH-401: chave de nível muito alto
- FY-201: conversor I/P

6 Linhas de sinal

- Contínua: conexão ao processo
- Tracejada: sinal elétrico
- Com traços duplos //: pneumático
- Com X: capilar
- Com pequenos círculos: link de dados

dica de campo Leia o tag da esquerda para a direita: a 1ª letra diz o que se mede, as demais dizem o que o instrumento faz.